Metoda Kompjuterike në Aktuaristikë

Java 2: Analiza e të dhënave, `stats` dhe `tvm`

Assoc. Prof. Endri Raço, PhD

Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
Universiteti Politeknik i Tiranës

Workshop 7-orësh







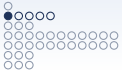
Plani i ditës (7 orë)

Motivimi



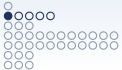
Ora 1 · Motivimi

Motivimi
- Dy pyetje
- Objektivat
- Rifreskim: probabiliteti
- Rifreskim: interesi
- Mjedisi i punës
- Përmbyllje



Dy pyetje në një zyrë në Tiranë

- Departamenti i dëmeve pyet:

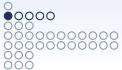


Dy pyetje në një zyrë në Tiranë

- Departamenti i dëmeve pyet:

Shembull (pyetja 1: pasiguria)

"Dëmet tona nuk janë të gjitha njësoj. Si shpërndahen shumat e tyre? Sa është një dëm 'tipik' dhe sa i madh mund të jetë një dëm i rrallë?"



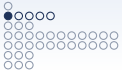
Dy pyetje në një zyrë në Tiranë

- Departamenti i dëmeve pyet:

Shembull (pyetja 1: pasiguria)

"Dëmet tona nuk janë të gjitha njësoj. Si shpërndahen shumat e tyre? Sa është një dëm 'tipik' dhe sa i madh mund të jetë një dëm i rrallë?"

- Një klient pyet:



Dy pyetje në një zyrë në Tiranë

- Departamenti i dëmeve pyet:

Shembull (pyetja 1: pasiguria)

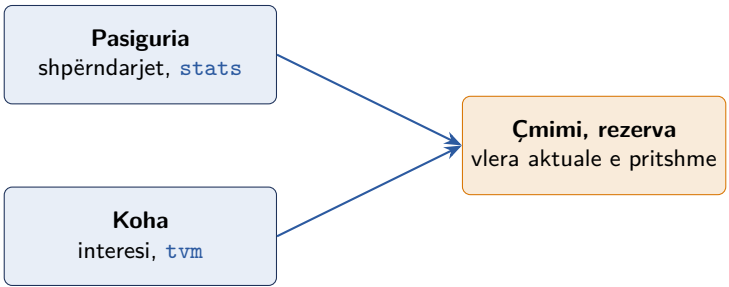
"Dëmet tona nuk janë të gjitha njësoj. Si shpërndahen shumat e tyre? Sa është një dëm 'tipik' dhe sa i madh mund të jetë një dëm i rrallë?"

- Një klient pyet:

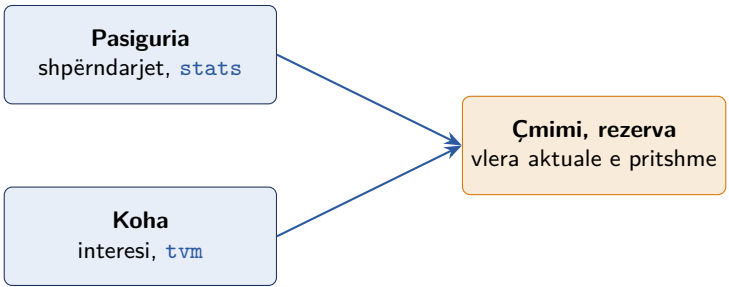
Shembull (pyetja 2: koha)

"Dua një kredi prej **5 000 000 lekësh** për **10 vjet** me **6%** në vit. Sa është kësti mujor?"

Dy shtylla të çdo llogaritjeje aktuariale

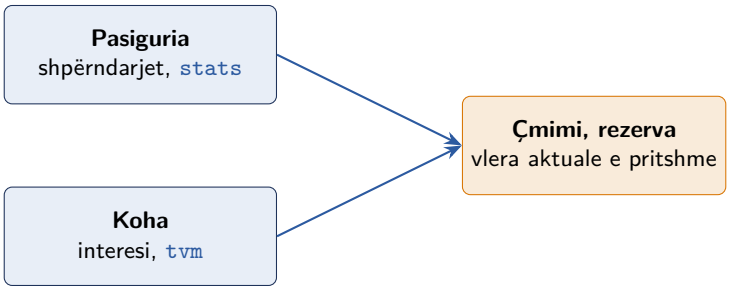


Dy shtylla të çdo llogaritjeje aktuariale

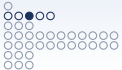


- Java 1: $A^1_{x:\overline{n}|} = \sum v^{k+1} \cdot \Pr(\dots)$ i përdori **të dyja**.

Dy shtylla të çdo llogaritjeje aktuariale

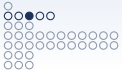


- Java 1: $A^1_{x:\overline{n}|} = \sum v^{k+1} \cdot \Pr(\dots)$ i përdori **të dyja**.
- Java 2: secilën shtyllë veç e veç, më thellë. K1 S2



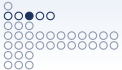
Pse e para është pasiguria?

- Kompania nuk e di sa do të jetë dëmi i ardhshëm.



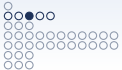
Pse e para është pasiguria?

- Kompania nuk e di sa do të jetë dëmi i ardhshëm.
- Por mund të dijë **shpërndarjen**: cilat shuma janë të shpeshta, cilat të rralla.



Pse e para është pasiguria?

- Kompania nuk e di sa do të jetë dëmi i ardhshëm.
- Por mund të dijë **shpërndarjen**: cilat shuma janë të shpeshta, cilat të rralla.
- Nga shpërndarja: prima, rezerva, risigurimi, kapitali (Solvency II).



Pse e para është pasiguria?

- Kompania nuk e di sa do të jetë dëmi i ardhshëm.
- Por mund të dijë **shpërndarjen**: cilat shuma janë të shpeshta, cilat të rralla.
- Nga shpërndarja: prima, rezerva, risigurimi, kapitali (Solvency II).

Këshillë

Një mesatare e vetme nuk mjafton: dy portofole me të njëjtën mesatare mund të kenë rrezik shumë të ndryshëm.



Pse e dyta është koha?

- Kredi, anuitete, pensione: pagesa të **sigurta**, por në kohë të ndryshme.



Pse e dyta është koha?

- Kredi, anuitete, pensione: pagesa të **sigurta**, por në kohë të ndryshme.
- 1 lek sot $\neq$ 1 lek pas 10 vjetësh.



Pse e dyta është koha?

- Kredi, anuitete, pensione: pagesa të **sigurta**, por në kohë të ndryshme.
- 1 lek sot $\neq$ 1 lek pas 10 vjetësh.
- Siguruesi investon primat: kthimi i investimit hyn në çmim.



Pse e dyta është koha?

- Kredi, anuitete, pensione: pagesa të **sigurta**, por në kohë të ndryshme.
- 1 lek sot $\neq$ 1 lek pas 10 vjetësh.
- Siguruesi investon primat: kthimi i investimit hyn në çmim.
- IFRS 17: detyrimet raportohen të **aktualizuara**.



Mendo – diskuto me shokun – ndaj

Radha jote! (3 minuta)

Gjeni në çifte:

1. dy vende në një kompani sigurimi ku përdoret një **shpërndarje**;
2. dy vende ku përdoret **interesi**.



Mendo – diskuto me shokun – ndaj

Radha jote! (3 minuta)

Gjeni në çifte:

1. dy vende në një kompani sigurimi ku përdoret një **shpërndarje**;
2. dy vende ku përdoret **interesi**.

Shembuj: madhësia e dëmeve, numri i dëmeve; prima e jetës, rezervat matematike, kreditë e stafit, investimet.



Objektivat e ditës

Në fund të ditës do të jesh në gjendje:

1. të përshkruash të dhëna dëmesh me statistika dhe grafikë; **K1**



Objektivat e ditës

Në fund të ditës do të jesh në gjendje:

1. të përshkruash të dhëna dëmesh me statistika dhe grafikë; `K1`
2. të përdorësh familjen `d/p/q/r` të librarisë `stats`; `K1`



Objektivat e ditës

Në fund të ditës do të jesh në gjendje:

1. të përshkruash të dhëna dëmesh me statistika dhe grafikë; **K1**
2. të përdorësh familjen `d/p/q/r` të librarisë `stats`; **K1**
3. të vlerësosh parametrat me metodën e momenteve dhe me përgjasinë maksimale; **K1**



Objektivat e ditës

Në fund të ditës do të jesh në gjendje:

1. të përshkruash të dhëna dëmesh me statistika dhe grafikë; **K1**
2. të përdorësh familjen `d/p/q/r` të librarisë `stats`; **K1**
3. të vlerësosh parametrat me metodën e momenteve dhe me përgjasinë maksimale; **K1**
4. të zgjedhësh një shpërndarje me `fitdistrplus`; **S2**



Objektivat e ditës

Në fund të ditës do të jesh në gjendje:

1. të përshkruash të dhëna dëmesh me statistika dhe grafikë; **K1**
2. të përdorësh familjen `d/p/q/r` të librarisë `stats`; **K1**
3. të vlerësosh parametrat me metodën e momenteve dhe me përgjasinë maksimale; **K1**
4. të zgjedhësh një shpërndarje me `fitdistrplus`; **S2**
5. të llogaritësh këste, tabela amortizimi, NPV dhe IRR me `tvm`. **S2**



Objektivat e kësaj ore

1. Të kuptosh pse pasiguria dhe koha janë dy shtyllat.



Objektivat e kësaj ore

1. Të kuptosh pse pasiguria dhe koha janë dy shtyllat.
2. Të rifreskosh: ndryshorja e rastit, dendësia, funksioni i shpërndarjes, momentet, kuantilet.



Objektivat e kësaj ore

1. Të kuptosh pse pasiguria dhe koha janë dy shtyllat.
2. Të rifreskosh: ndryshorja e rastit, dendësia, funksioni i shpërndarjes, momentet, kuantilet.
3. Të rifreskosh: interesi i thjeshtë dhe i përbërë, norma mujore dhe vjetore.



Objektivat e kësaj ore

1. Të kuptosh pse pasiguria dhe koha janë dy shtyllat.
2. Të rifreskosh: ndryshorja e rastit, dendësia, funksioni i shpërndarjes, momentet, kuantilet.
3. Të rifreskosh: interesi i thjeshtë dhe i përbërë, norma mujore dhe vjetore.
4. Të llogaritësh pa ndihmën e PC një mesatare, një variancë dhe një këst.



Ku jemi në kurs?

J1 Bazat e R	**J2** stats, TVM	**J3** Jo-jetë: actuar	**J4** Rezervat, kredib.	**J5** lifecontingencies	**J6** Tabela aktuariale
J7 Sigurime, anuitete	**J8** Financë, put–call	**J9** Opsionet	**J10** Black–Scholes	**J11** Cox–Ross–Rubinstein	**J12** Përsëritje

Shpërndarjet e sotme janë baza e Javës 3 (`actuar`); interesi është baza e Javëve 5–7 dhe 8–11.



Ndryshorja e rastit

Definicion (ndryshorja e rastit, *random variable*)

Një numër, vlera e të cilit varet nga rasti. E shënojmë me shkronjë të madhe: X, N.



Ndryshorja e rastit

Definicion (ndryshorja e rastit, *random variable*)

Një numër, vlera e të cilit varet nga rasti. E shënojmë me shkronjë të madhe: X, N.

Diskrete

- N = numri i dëmeve të një police në vit
- vlera: $0, 1, 2, \ldots$

E vazhdueshme

- X = shuma e një dëmi (EUR)
- vlera: çdo numër > 0



Dendësia dhe funksioni i shpërndarjes

Definicion

- Funksioni i shpërndarjes (*CDF*): $F(x) = \Pr(X \leq x)$.
- Dendësia (*density*): $f(x) = F'(x)$, pra $\Pr(a < X \leq b) = \int_a^b f(x)\,dx$.



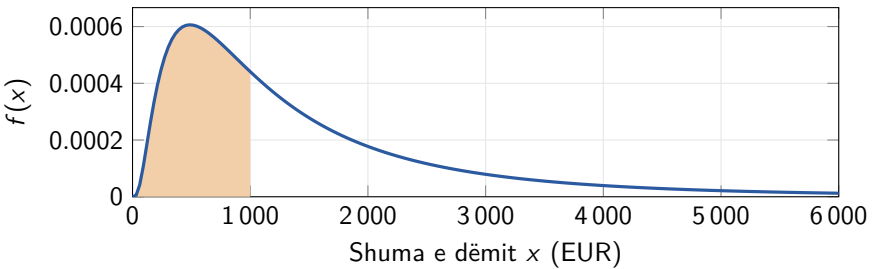
Dendësia dhe funksioni i shpërndarjes

Definicion

- Funksioni i shpërndarjes (*CDF*): $F(x) = \Pr(X \leq x)$.
- Dendësia (*density*): $f(x) = F'(x)$, pra $\Pr(a < X \leq b) = \int_a^b f(x)\,dx$.

- F rritet nga 0 në 1.
- $f(x)$ **nuk** është probabilitet: mund të jetë > 1. Probabilitet është **sipërfaqja**.

Figura: sipërfaqja nën dendësi



Lognormale($\mu = 7, \sigma = 0.9$). Sipërfaqja portokalli $= \Pr(X \leq 1000) = F(1000) \approx 0.46$.



Momentet

Definicion (pritja dhe varianca)

$$E[X] = \int_0^\infty x\, f(x)\, dx \qquad \mathrm{Var}(X) = E\left[(X - E[X])^2\right] \qquad \mathrm{sd}(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$$



Momentet

Definicion (pritja dhe varianca)

$$E[X] = \int_0^\infty x\, f(x)\, dx \qquad \mathrm{Var}(X) = E\left[(X - E[X])^2\right] \qquad \mathrm{sd}(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$$

- $E[X]$: dëmi **mesatar** afatgjatë. Baza e primës.
- $\mathrm{sd}(X)$: sa luhaten dëmet rreth mesatares. Baza e rrezikut.



Momentet

Definicion (pritja dhe varianca)

$$E[X] = \int_0^\infty x\, f(x)\, dx \qquad \mathrm{Var}(X) = E\left[(X - E[X])^2\right] \qquad \mathrm{sd}(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$$

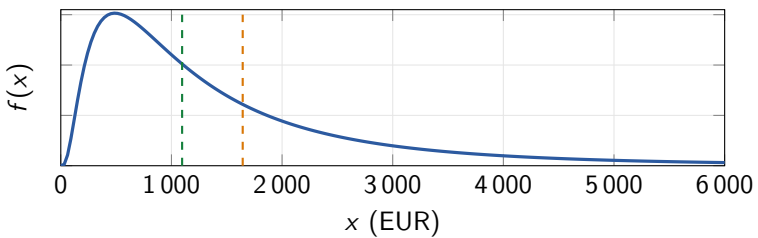
- $E[X]$: dëmi **mesatar** afatgjatë. Baza e primës.
- $\mathrm{sd}(X)$: sa luhaten dëmet rreth mesatares. Baza e rrezikut.

Këshillë

Me të dhëna: mesatarja e mostrës $\bar{x}$ vlerëson $E[X]$; s^2 (pjesëtim me $n-1$) vlerëson $\mathrm{Var}(X)$.



Mesatarja apo mediana?



Jeshile: mediana $e^{\mu} \approx 1\,097$. Portokalli: mesatarja $e^{\mu+\sigma^2/2} \approx 1\,644$.
Shpërndarje e anuar djathtas: mesatarja $>$ mediana.



Parashiko!

Parashiko para se ta ekzekutosh

Në të dhënat `individual_claims_synthetic.csv` (3 000 dëme):

1. Mesatarja do të jetë më e madhe apo më e vogël se mediana?
2. Përafërsisht sa herë më e madhe? Shkruaj një numër.

▸ Shiko zgjidhjen



Kuantilet

Definicion (kuantili i rendit p)

Numri q_p i tillë që $\Pr(X \leq q_p) = p$, pra $q_p = F^{-1}(p)$.



Kuantilet

Definicion (kuantili i rendit p)

Numri q_p i tillë që $\Pr(X \leq q_p) = p$, pra $q_p = F^{-1}(p)$.

- $q_{0.5}$ = mediana.
- $q_{0.995}$: dëmi që tejkalohet vetëm në 0.5% të rasteve.
- Në Solvency II: kapitali llogaritet në nivelin 99.5% (*Value-at-Risk*).



Kuantilet

Definicion (kuantili i rendit p)

Numri q_p i tillë që $\Pr(X \leq q_p) = p$, pra $q_p = F^{-1}(p)$.

- $q_{0.5}$ = mediana.
- $q_{0.995}$: dëmi që tejkalohet vetëm në 0.5% të rasteve.
- Në Solvency II: kapitali llogaritet në nivelin 99.5% (*Value-at-Risk*).

Gabim i zakonshëm

Mos ngatërro q_p (kuantil) me q_x (probabilitet vdekjeje) të Javës 1.



Shembull pa ndihmën e PC: 5 dëme

Dëmi	1	2	3	4	5
x_i (EUR)	400	600	800	1 200	5 000



Shembull pa ndihmën e PC: 5 dëme

Dëmi	1	2	3	4	5
x_i (EUR)	400	600	800	1 200	5 000

1. Mesatarja: $\bar{x} = 8\,000/5 = 1\,600$.



Shembull pa ndihmën e PC: 5 dëme

Dëmi	1	2	3	4	5
x_i (EUR)	400	600	800	1 200	5 000

1. Mesatarja: $\bar{x} = 8\,000/5 = 1\,600$.
2. Mediana: vlera e mesit pas renditjes $= 800$.



Shembull pa ndihmën e PC: 5 dëme

Dëmi	1	2	3	4	5
x_i (EUR)	400	600	800	1 200	5 000

1. Mesatarja: $\bar{x} = 8\,000/5 = 1\,600$.
2. Mediana: vlera e mesit pas renditjes $= 800$.
3. Devijimet: $-1200, -1000, -800, -400, +3400$.



Shembull pa ndihmën e PC: 5 dëme

Dëmi	1	2	3	4	5
x_i (EUR)	400	600	800	1 200	5 000

1. Mesatarja: $\bar{x} = 8\,000/5 = 1\,600$.
2. Mediana: vlera e mesit pas renditjes $= 800$.
3. Devijimet: $-1200, -1000, -800, -400, +3400$.
4. $s^2 = \dfrac{1.44 + 1 + 0.64 + 0.16 + 11.56}{4} \times 10^6 = 3.7 \times 10^6, \quad s \approx 1\,923.5.$



Radha jote!

Radha jote! (2 minuta, pa ndihmën e PC)

Hiq dëmin e madh (5 000 €). Me 4 dëmet e mbetura:

1. Llogarit mesataren dhe medianën.
2. Cila prej tyre ndryshoi më shumë? Pse?

▸ Shiko zgjidhjen



E njëjta në R

```r
x ←c(400, 600, 800, 1200, 5000) # five claim amounts (EUR)
mean(x)
median(x)
var(x) # sample variance: divides by n - 1
sd(x)
```

```
[1] 1600
[1] 800
[1] 3700000
[1] 1923.54
```



Çfarë na tregon?

- R përputhet me llogaritjen pa ndihmën e PC. ✓



Çfarë na tregon?

- R përputhet me llogaritjen pa ndihmën e PC. ✓
- Një dëm i vetëm (5 000 €) e ngre mesataren dhe e dyfishon devijimin standard.



Çfarë na tregon?

- R përputhet me llogaritjen pa ndihmën e PC. ✓
- Një dëm i vetëm (5 000 €) e ngre mesataren dhe e dyfishon devijimin standard.
- Dëmet e mëdha janë të rralla, por kushtojnë shumë: duhet një **model** për bishtin.



Çfarë na tregon?

- R përputhet me llogaritjen pa ndihmën e PC. ✓
- Një dëm i vetëm (5 000 €) e ngre mesataren dhe e dyfishon devijimin standard.
- Dëmet e mëdha janë të rralla, por kushtojnë shumë: duhet një **model** për bishtin.

Këshillë

Kjo është arsyeja pse sot përshtatim shpërndarje, jo vetëm llogarisim mesatare.



Interesi i thjeshtë dhe i përbërë

I thjeshtë

$$S_t = S_0\,(1 + i\,t)$$

I përbërë

$$S_t = S_0\,(1 + i)^t$$



Interesi i thjeshtë dhe i përbërë

I thjeshtë

$$S_t = S_0\,(1 + i\,t)$$

I përbërë

$$S_t = S_0\,(1 + i)^t$$

1 000 000 lekë me 5%	Viti 1	Viti 2	Viti 3
I thjeshtë	1 050 000	1 100 000	1 150 000
I përbërë	1 050 000	1 102 500	1 157 625

Interesi i thjeshtë dhe i përbërë

I thjeshtë

$$S_t = S_0\,(1 + i\,t)$$

I përbërë

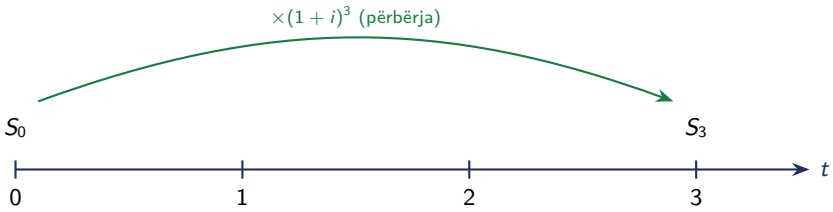
$$S_t = S_0\,(1 + i)^t$$

1 000 000 lekë me 5%	Viti 1	Viti 2	Viti 3
I thjeshtë	1 050 000	1 100 000	1 150 000
I përbërë	1 050 000	1 102 500	1 157 625

Këshillë

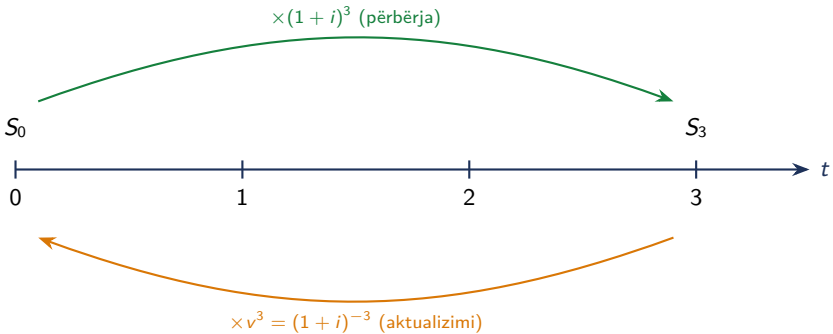
Në aktuaristikë përdorim gjithmonë interesin e **përbërë**: interesi fiton interes.

Vlera e ardhshme dhe vlera sot



Përbërja shkon përpara në kohë; aktualizimi shkon prapa. Janë veprime të anasjellta.

Vlera e ardhshme dhe vlera sot



Përbërja shkon përpara në kohë; aktualizimi shkon prapa. Janë veprime të anasjellta.



Norma vjetore dhe norma mujore

- Banka shpall: “6% në vit, me këste mujore”.



Norma vjetore dhe norma mujore

- Banka shpall: “6% në vit, me këste mujore”.
- Kjo është normë **nominale** (*nominal rate*) $i^{(12)} = 6\%$.



Norma vjetore dhe norma mujore

- Banka shpall: “6% në vit, me këste mujore”.
- Kjo është normë **nominale** (*nominal rate*) $i^{(12)} = 6\%$.
- Norma mujore: $j = 6\%/12 = 0.5\%$.



Norma vjetore dhe norma mujore

- Banka shpall: “6% në vit, me këste mujore”.
- Kjo është normë **nominale** (*nominal rate*) $i^{(12)} = 6\%$.
- Norma mujore: $j = 6\%/12 = 0.5\%$.
- Norma vjetore **efektive** (*effective rate*): $(1.005)^{12} - 1 = 6.1678\%$.



Norma vjetore dhe norma mujore

- Banka shpall: “6% në vit, me këste mujore”.
- Kjo është normë **nominale** (*nominal rate*) $i^{(12)} = 6\%$.
- Norma mujore: $j = 6\%/12 = 0.5\%$.
- Norma vjetore **efektive** (*effective rate*): $(1.005)^{12} - 1 = 6.1678\%$.

Gabim i zakonshëm

Me këste mujore, përdor normën **mujore** dhe numrin e **muajve**. Jo 6% me 120 periudha.



Pyetje e shpejtë

Parashiko para se ta ekzekutosh (zgjedhje e shumëfishtë)

Një bankë jep 12% nominale në vit, me kapitalizim mujor. Norma efektive vjetore është:

A) saktësisht 12%
B) pak më shumë se 12%
C) pak më pak se 12%
D) 1% në vit

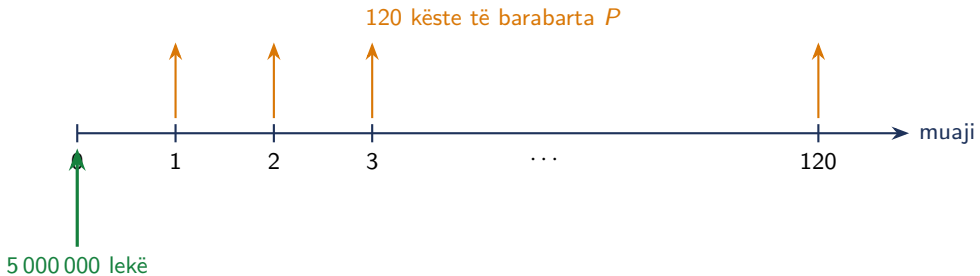
▸ Shiko zgjidhjen



Kredia: vija kohore



Kredia: vija kohore



Parimi i ekuivalencës (si te prima në Javën 1): vlera sot e kësteve = shuma e kredisë.



Formula e kështit

$$L = P\,v + P\,v^2 + \cdots + P\,v^n = P\,a_{\overline{n}|}$$



Formula e kështit

$$L = P\,v + P\,v^2 + \cdots + P\,v^n = P\,a_{\overline{n}|}$$

$$a_{\overline{n}|} = \frac{1 - v^n}{j} \qquad \text{(shuma e një vargu gjeometrik)}$$



Formula e kështit

$$L = P\,v + P\,v^2 + \cdots + P\,v^n = P\,a_{\overline{n}|}$$

$$a_{\overline{n}|} = \frac{1 - v^n}{j} \qquad \text{(shuma e një vargu gjeometrik)}$$

$$P = \frac{L}{a_{\overline{n}|}} = \frac{L\,j}{1 - (1+j)^{-n}}$$



Formula e kështit

$$L = P\,v + P\,v^2 + \cdots + P\,v^n = P\,a_{\overline{n}|}$$

$$a_{\overline{n}|} = \frac{1 - v^n}{j} \qquad \text{(shuma e një vargu gjeometrik)}$$

$$P = \frac{L}{a_{\overline{n}|}} = \frac{L\,j}{1 - (1+j)^{-n}}$$

- L: shuma e kredisë; j: norma për periudhë; n: numri i periudhave.
- Nxjerrjen e plotë e bëjmë në Orën 4.



Shembull pa ndihmën e PC: kredi e vogël

Shembull

Kredi 300 000 lekë, 3 vjet, 10% në vit, këste **vjetore**.



Shembull pa ndihmën e PC: kredi e vogël

Shembull

Kredi 300 000 lekë, 3 vjet, 10% në vit, këste **vjetore**.

1. $v = 1/1.1, \quad v^3 = 0.751315.$



Shembull pa ndihmën e PC: kredi e vogël

Shembull

Kredi 300 000 lekë, 3 vjet, 10% në vit, këste **vjetore**.

1. $v = 1/1.1, \quad v^3 = 0.751315.$
2. $a_{\overline{3}|} = (1 - 0.751315)/0.1 = 2.486852.$



Shembull pa ndihmën e PC: kredi e vogël

Shembull

Kredi 300 000 lekë, 3 vjet, 10% në vit, këste **vjetore**.

1. $v = 1/1.1, \quad v^3 = 0.751315.$
2. $a_{\overline{3}|} = (1 - 0.751315)/0.1 = 2.486852.$
3. $P = 300\,000/2.486852 \approx 120\ 634.44$ lekë në vit.



Parashiko!

Parashiko para se ta ekzekutosh

Me kredinë e vogël (300 000 lekë, 3 vjet, 10%):

1. Sa paguan klienti gjithsej në 3 vjet?
2. Sa prej tyre është interes?
3. A është interesi më i vogël apo më i madh se $3 \times 10\% \times 300\,000$? Pse?

▸ Shiko zgjidhjen



Kredia e klientit në R

```r
library(tvm)
P ←pmt(amt = 5000000, maturity = 120, rate = 0.06 / 12) # monthly instalment
P
120 * P - 5000000 # total interest (ALL)
```

```
[1] 55510.3
[1] 1661230
```



Kredia e klientit në R

```r
library(tvm)
P ←pmt(amt = 5000000, maturity = 120, rate = 0.06 / 12) # monthly instalment
P
120 * P - 5000000 # total interest (ALL)
```

```
[1] 55510.3
[1] 1661230
```

`rate` është norma **për periudhë** (mujore), `maturity` numri i **periudhave**.



Çfarë na tregon?

- Kësti mujor: $\approx$ 55 510.25 lekë.



Çfarë na tregon?

- Kësti mujor: $\approx$ 55 510.25 lekë.
- Në 10 vjet klienti paguan $\approx$ 1 661 230 lekë interes: rreth 33% e shumës së huazuar.



Çfarë na tregon?

- Kësti mujor: $\approx$ 55 510.25 lekë.
- Në 10 vjet klienti paguan $\approx$ 1 661 230 lekë interes: rreth 33% e shumës së huazuar.
- Përgjigja e pyetjes 2 të orës. Pyetja 1 kërkon gjithë ditën.



Çfarë na tregon?

- Kësti mujor: $\approx$ 55 510.25 lekë.
- Në 10 vjet klienti paguan $\approx$ 1 661 230 lekë interes: rreth 33% e shumës së huazuar.
- Përgjigja e pyetjes 2 të orës. Pyetja 1 kërkon gjithë ditën.

Këshillë

Të dhëna **ilustruese**: normat reale të bankave ndryshojnë dhe kanë edhe komisione (Ora 5: `cft`).



Ndrysho parametrin dhe shiko

Radha jote! (në kompjuter)

1. Ndrysho afatin nga 10 në **15** vjet (`maturity = 180`).
2. Parashiko: kësti zvogëlohet. Po interesi total?
3. Ekzekuto dhe krahaso.

▸ Shiko zgjidhjen



Paketat e javës

```
install.packages(c("tvm", "fitdistrplus")) # once per computer
```

```
library(fitdistrplus)
c(tvm = as.character(packageVersion("tvm")),
  fitdistrplus = as.character(packageVersion("fitdistrplus")))
```

```
          tvm fitdistrplus
      "0.5.2"       "1.2.6"
```



Paketat e javës

```r
install.packages(c("tvm", "fitdistrplus")) # once per computer
```

```r
library(fitdistrplus)
c(tvm = as.character(packageVersion("tvm")),
  fitdistrplus = as.character(packageVersion("fitdistrplus")))
```

```
          tvm fitdistrplus
      "0.5.2"       "1.2.6"
```

`stats` nuk instalohet: vjen me R dhe është gjithmonë i ngarkuar.



Gabim i zakonshëm: funksione me të njëjtin emër

Gabim i zakonshëm

`fitdistrplus` ngarkon paketën `MASS`, e cila ka një funksion `select()`. Nëse përdor edhe `dplyr`, `select()` mund të thërrasë funksionin e gabuar.



Gabim i zakonshëm: funksione me të njëjtin emër

Gabim i zakonshëm

`fitdistrplus` ngarkon paketën `MASS`, e cila ka një funksion `select()`. Nëse përdor edhe `dplyr`, `select()` mund të thërrasë funksionin e gabuar.

Këshillë

Zgjidhja: shkruaj paketën qartë, p.sh. `dplyr::select()`. R paralajmëron me mesazhin `The following object is masked`.



Struktura e projektit

```
MKA-Aktuaristike/
├── 02_data/ (CSV-të e kursit)
├── 03_weeks/week_02/ (skriptet e sotme)
└── 04_slides_pdf/ (slide-et)
```

Lexim i të dhënave: `read.csv("../../02_data/individual_claims_synthetic.csv")`.



✓ Checkpoint

1. Pse $f(x)$ mund të jetë më i madh se 1, por $F(x)$ jo?
2. Për një shpërndarje të anuar djathtas, cila është më e madhe: mesatarja apo mediana?
3. Me 6% nominale dhe këste mujore, cilën normë i jep funksionit `pmt()`?



✓ Checkpoint

1. Pse $f(x)$ mund të jetë më i madh se 1, por $F(x)$ jo?
2. Për një shpërndarje të anuar djathtas, cila është më e madhe: mesatarja apo mediana?
3. Me 6% nominale dhe këste mujore, cilën normë i jep funksionit `pmt()`?

Përgjigjet: (1) f është dendësi, F probabilitet; (2) mesatarja; (3) `0.06 / 12`.



Përmbledhje e Orës 1

- Dy shtylla: pasiguria (shpërndarjet) dhe koha (interesi).
- $F(x) = \Pr(X \leq x)$; probabiliteti = sipërfaqja nën f.
- Dëmet janë të anuara: mesatarja $>$ mediana; dëmet e mëdha kanë peshë.
- Kësti i kredisë: $P = Lj/(1-(1+j)^{-n})$; në R: `tvm::pmt()`.

Ora 2

Shpërndarjet në detaje: familja `d/p/q/r`, lognormalja, metoda e momenteve, përgjasia maksimale.



Burime (Ora 1)

- Programi i lëndës MFM2SII09, FIMIF–UPT, 2025–2026.
- E. Raço, E. Llagami, K. Haxhi, O. Zaçaj, *Teoria e Probabiliteteve dhe Statistika Matematike me ilustrime në gjuhën R*, Kotti, 2021 (ndryshoret e rastit, momentet).
- A. Charpentier (ed.), *Computational Actuarial Science with R*, CRC Press, 2015.
- Dokumentacioni i paketës `tvm` (versioni 0.5.2): `?pmt`.
- README i të dhënave: `individual_claims_synthetic.csv` (sintetike).

Zgjidhja: Parashiko (mesatarja vs mediana)

```r
cl ←read.csv(file.path(DATA, "individual_claims_synthetic.csv"))
c(mean = mean(cl$amount_eur), median = median(cl$amount_eur))
mean(cl$amount_eur) / median(cl$amount_eur)
```

```
    mean   median
 3790.17 1145.26
 [1] 3.30942
```

Mesatarja është rreth 3 herë më e madhe se mediana: bishti i rëndë (5% Pareto) e tërheq lart.

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote! (pa dëmin e madh)

1. $\bar{x} = (400 + 600 + 800 + 1200)/4 = 750$; mediana $= (600 + 800)/2 = 700$.
2. Mesatarja ra nga 1 600 në 750 (më shumë se gjysma); mediana nga 800 në 700. Mediana është **e qëndrueshme** ndaj vlerave ekstreme; mesatarja jo.

Kthehu

Zgjidhja: norma efektive

B) Pak më shumë se 12%: interesi mujor kapitalizohet dhe fiton interes.

```
1 (1 + 0.12 / 12)^12 - 1
```

```
[1] 0.126825
```

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko (kredia e vogël)

```r
P_small <-300000 / ((1 - 1.1^-3) / 0.1)
c(total_paid = 3 * P_small, interest = 3 * P_small - 300000)
```

```
total_paid   interest
  361903.3    61903.3
```

- Interesi $\approx 61\,903$ lekë $< 90\,000$ lekë.
- Pse? Çdo këst kthen edhe principal: borxhi bie, ndaj interesi i viteve 2 dhe 3 llogaritet mbi më pak.

Kthehu

Zgjidhja: Ndrysho parametrin (15 vjet)

```r
library(tvm)
P10 <-pmt(amt = 5000000, maturity = 120, rate = 0.005)
P15 <-pmt(amt = 5000000, maturity = 180, rate = 0.005)
round(rbind(instalment = c(y10 = P10, y15 = P15),
            interest = c(120 * P10 - 5e6, 180 * P15 - 5e6)))
```

```
                y10      y15
instalment    55510    42193
interest    1661230  2594711
```

Kësti bie, por interesi total **rritet**: borxhi mbetet më gjatë.

Kthehu